

2.1 Аксиоматические свойства вероятности

19 сентября 2025 г. 9:29

□ Если $P(A) = 1$, но $A \neq \Omega$, то говорим, что событие A в опыте Ω происходит почти наверное (п.н.)

□ Если $P(A) = 0$, но $A \neq \emptyset$, то говорим, что событие A в опыте Ω почти никогда не происходит.

Свойства $P(A)$:

1. Пусть $P(A) = 1$. По А2 $P(\Omega) = 1$, но не факт, что $A = \Omega$

2. $P(\emptyset) = 0$.

Во-первых $\emptyset \in \mathcal{F}$ м.к. б.м. $\mathcal{F}$ прим. само собо Ω и $\bar{\Omega}$.

Во-вторых $\Omega + \emptyset = \Omega$.

Тогда по А2: $P(\Omega + \emptyset) = P(\Omega) = 1$ *

а по А3 и А2:

$$P(\Omega + \emptyset) = \left[\begin{array}{l} \Omega + \emptyset = \Omega, \text{ м.к.} \\ \Omega \text{ и } \emptyset \text{ несовм} \end{array} \right] = P(\Omega) + P(\emptyset) = 1 + P(\emptyset) **$$

Из * и ** $P(\emptyset) = 0$

3. Пусть $P(A) = 0$. То св-во 2) P имеем $P(\emptyset) = 0$, но это

не означает, что $A = \emptyset$

4. Если $A \subseteq B$, то $P(A) \leq P(B)$, м.к. вер-т монотонна.

Док-во: $B = A + B/A$, $A \cap (B/A) = \emptyset \Rightarrow P(B) = P(A) + P(B/A) \geq P(A)$ по А3 и А1

5. $P(A) \leq 1 \forall A \in \mathcal{F}$.

Это следует из 4) P и А2: $A \subseteq \Omega \Rightarrow P(A) \leq P(\Omega) = 1$

6. $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) \forall A, B \in \mathcal{F}$

либо опираясь на построение: 

либо: $A = A/B + AB$, $(A/B) \cap (AB) = \emptyset$,

Тогда по А3 $P(A) = P(A/B) + P(AB)$, откуда

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$$

Аналогично с соб. $A+B$.

$$A+B = B + A/B, B \cap (A/B) = \emptyset.$$

Тогда по А3:

$$P(A+B) = P(B) + P(A/B)$$

$$P(A+B) = P(B) + P(A) - P(AB)$$

7. $P(A+B) \leq P(A) + P(B) \forall A, B \in \mathcal{F}$

Из А1 $\Rightarrow P(AB) \geq 0$, изм по св-ву 6) P имеем

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq P(A) + P(B)$$

по инд. можно док-ть $\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$:

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

8. На основе А3 по инд. если $A_1, \dots, A_n$ — несовм, то

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

9. Пусть события A и B несовм (т.е. $AB = \emptyset$). Тогда верно

$$P(C(A+B)) = P(CA) + P(CB)$$

Док-во:

$$CA \cap CB = \emptyset \text{ м.к. } AB = \emptyset \Rightarrow C(A+B) = CA + CB \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{по А3: } P(C(A+B)) = P(CA) + P(CB)$$